

Geometrinis dažymas

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Nuo lyginumo prie spalvų

Praėjusioje temoje kalbėjome apie lyginumą. Matėme, kad šachmatinis (dviejų spalvų) dažymas tėra geometrinė lyginumo išraiška: juodas langelis reiškia nelyginį skaičių, baltas – lyginį. Vienas ėjimas – viena pakeista spalva.

Šachmatinis dažymas yra tobulas įrankis, kai uždavinyje veikia 1×2 dydžio figūros (domino kauliukai) arba kai žirgas šokinėja šachmatų lentoje. Tačiau olimpiadininkai žino, kad gyvenimas neapsiriboja dalyba iš 2. Kas nutinka, jeigu jums reikia lentą padengti 1×3 dydžio kaladėlėmis? Arba 1×4 dydžio „laivais“? Šachmatinė lenta čia nebepadės – 2 spalvos neturi nieko bendro su figūromis, sudarytomis iš 3 ar 4 langelių.

Tokiais atvejais mes griebiamės **sudėtingesnio geometrinio dažymo**. Mes dažome erdvę 3, 4 ar net daugiau spalvų. Užuot naudoję tikrus dažus, lentelės langeliuose mes tiesiog įrašome skaičius $(0, 1, 2, 3 \dots)$.

Ši technika leidžia įrodyti neįtikėtinus dalykus. Iš pradžių susipažinkime su trimis standartinėmis dažymo strategijomis, o tuomet pereisime prie tikrojo olimpiadinio kūrybiškumo.

§2 1 strategija: Įstrižaininis dažymas (Dalyba iš k)

Kai uždavinyje figūruoja 1×3 dydžio stačiakampiai (tromino), lentą dažome 3 spalvomis (įrašome skaičius $0, 1, 2$). Tai darome **įstrižai**: kiekvienas langelis (x, y) gauna spalvą, atitinkančią sumos $x + y$ liekaną padalijus iš 3.

Kokia šio dažymo magija? Ogi ta, kad kaip bepadėtume 1×3 figūrą (horizontaliai ar vertikalčiai), ji **visada** uždengs lygiai po vieną kiekvienos spalvos langelį!

Pavyzdys 2.1 (Trūkstamas langelis)

Turime 5×5 dydžio lentą, kurioje išpjautas kairysis viršutinis kampas. Ar galima likusius 24 langelius uždengti aštuoniomis 1×3 figūromis?

Sprendimas: Lentos plotas yra 24, todėl teoriškai aštuonios figūros tilptų ($8 \times 3 = 24$). Tačiau pritaikykime įstrižaininį dažymą 3 spalvomis (skaičiais $0, 1, 2$).

2	0	1	2	0
0	1	2	0	1
1	2	0	1	2
2	0	1	2	0
0	1	2	0	1

Pažiūrėkime į visos pilnos 5×5 lentos spalvų kiekius (suskaiciuokite skaičius brėžinyje):

- Skaičius **0** pasikartoja **9** kartus.
- Skaičius **1** pasikartoja **8** kartus.
- Skaičius **2** pasikartoja **8** kartus.

Jeigu likusią lentą įmanoma uždengti 1×3 figūromis, tai kiekviena figūra uždengs lygiai po vieną 0, 1 ir 2. Vadinasi, aštuonios figūros privalo uždengti lygiai aštuonius 0, aštuonius 1 ir aštuonius 2.

Kad taip nutiktų, iš lentos privalome išpjauti **0** spalvos langelį (nes nulių yra per daug). Tačiau pažiūrėkite į kairįjį viršutinį kampą – ten įrašytas skaičius **2!** Išpjovus jį, lentos spalvų balansas tampa (9, 8, 7). Kadangi skaičiai nevienodi, tokios lentos padengti 1×3 figūromis neįmanoma. $\square$

§3 2 strategija: Defektų ieškojimas (1×4 prieš 2×2)

Kartais visos lentos spalvų balansas yra tobulas, tačiau pati „isibrovėlė“ figūra turi defektą.

Pavyzdys 3.1 (Klasikinis 2×2 pakeitimas)

Standartinė šachmatų lenta (8×8) yra idealiai padengiama šešiolika 1×4 dydžio stačiakampių. Ar galima šią lentą padengti naudojant penkiolika 1×4 stačiakampių ir vieną 2×2 dydžio kvadratą?

Sprendimas: Lentos plotas vis dar 64 ($15 \times 4 + 4 = 64$). Dažykime lentą įstrižai **4 spalvomis** (0, 1, 2, 3). Pilnoje 8×8 lentoje kiekvienos spalvos yra lygiai po 16.

1×4 surenka visas

0	1	2	3	0
1	2	3	0	1
2	3	0	1	2
3	0	1	2	3
0	1	2	3	0

trūksta 2

Kiekviena 1×4 figūra (tiek horizontali, tiek vertikali) uždengia lygiai vieną 0, vieną 1, vieną 2 ir vieną 3. Taigi, penkiolika tokių figūrų sunaudos lygiai po 15 kiekvienos spalvos langelių. Vadinasi, likęs 2×2 kvadratas **privalo** uždengti lygiai po vieną kiekvienos spalvos langelį.

Tačiau pažiūrėkime, kokias spalvas dengia bet koks 2×2 kvadratas (raudonas kontūras brėžinyje). Pagal mūsų diagonalaus dažymo formulę, matome, kad 2×2 kvadratas visada turi dvi vienodas spalvas įstrižainėje, ir **jam visada trūksta vienos spalvos** (mūsų pavyzdyje jis dengia 0, 0, 1, 3, todėl jam trūksta 2).

Kadangi 2×2 kvadratas nesugeba „surinkti“ visų 4 spalvų po vieną, tokios lentos padengti neįmanoma. $\square$

§4 3 strategija: Juostinis dažymas (Stripe Coloring)

Istrižaininis dažymas yra galingas, bet kartais figūros elgiasi ne pagal įstrižaines. Jei norime blokuoti vertikalias figūras, o horizontalioms leisti veikti laisvai, mes dažome lentą **juostomis** (eilutėmis arba stulpeliais).

Pavyzdys 4.1 (Ilgieji laivai)

Turime 10×10 dydžio lentą. Ar galima ją visą padengti 25 „laivais“, kurių kiekvieno dydis yra 1×4 langeliai?

Sprendimas: Dažykime lentą 4 spalvomis, bet ne įstrižai, o **horizontaliai (juostomis)**: 1 eilutę dažome 1, antrą 2, trečią 3, ketvirtą 4, penktą vėl 1 ir t.t. Lentoje turime dešimt eilučių. Tai reiškia, kad spalvos 1 ir 2 pasikartos po tris kartus, o spalvos 3 ir 4 – tik po du kartus.

1	Y	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2

H

Kadangi kiekvienoje eilutėje yra 10 langelių, iš viso 10×10 lentoje bus:

- Spalvos **1**: 30 langelių.
- Spalvos **2**: 30 langelių.
- Spalvos **3**: 20 langelių.
- Spalvos **4**: 20 langelių.

Paanalizuokime pačius laivus. **Vertikalus (V)** laivas visada uždengs lygiai po vieną 1, 2, 3 ir 4. **Horizontalus (H)** laivas visas guli vienoje eilutėje, todėl jis uždengs lygiai **keturis tos pačios spalvos** langelius.

Tarkime, visoje lentoje yra V vertikalių laivų. Taip pat turime horizontalių laivų: tegul H_1 yra skaičius horizontalių laivų, gulinčių 1-os spalvos eilutėse, o H_3 – gulinčių 3-ios spalvos eilutėse. Sudarykime lygtis 1-ajai ir 3-iajai spalvai (bendras uždengtų langelių skaičius):

$$V + 4H_1 = 30$$

$$V + 4H_3 = 20$$

Atimkime antrąją lygtį iš pirmosios:

$$4H_1 - 4H_3 = 10 \implies H_1 - H_3 = 2,5$$

Gavome visišką nesąmonę! Laivų kiekis (H_1, H_3) privalo būti sveikasis skaičius. Dviejų sveikųjų skaičių skirtumas niekada negali būti trupmena $(2,5)$. Vadinasi, taip padengti lentos yra neįmanoma. $\square$

Auksinė taisyklė: Būkite kūrybingi – susikurkite savo dažymą!

Šachmatinė lenta, įstrižainės ar juostos yra tik populiariausi įrankiai. Tačiau tikrasis olimpiadininkas nesusiriša su jokia taisykle – jis kuria savo dažymą pagal uždavinio poreikius! Galite dažyti kas trečią stulpelį, galite nuspelvinti tik kampus, galite lentą paversti „tinkleliu“. Svarbiausia taisyklė: jūsų dažymas yra geras, jeigu figūra (kad ir kur ją padėtumėte) visada **išlaiko tą patį spalvų invariantą** (pvz., visada dengia lyginį skaičių juodų langelių).

§5 4 strategija: Nestandartinis „tinklelio“ dažymas**Pavyzdys 5.1** (Maža lenta ir ilgi laivai)

Ar įmanoma 6×6 dydžio lentą uždengti devyniais 1×4 dydžio stačiakampiais?

Kodėl vengiame standartinių dažymų?

- **Įstrižaininis (4 spalvų) dažymas:** Lentoje yra 36 langeliai, todėl kiekviena iš 4 spalvų pasikartos lygiai 9 kartus. Kadangi kiekvienas 1×4 laivas visada dengia lygiai po vieną kiekvienos spalvos langelį, 9 laivai sunaudos lygiai po 9 kiekvienos spalvos langelių. Balansas tobulas, įstrižainės jokios prieštaros neranda.
- **Juostinis dažymas:** Jei dažytume horizontaliomis juostomis (1, 2, 3, 4, 1, 2), mes prieštarą rastume. Tačiau tam reikėtų sudaryti kintamųjų lygčių sistemą (kaip 3-ioje strategijoje) ir algebriškai įrodinėti, kad gaunasi trupmenos.

Olimpiadose mes ieškome elegancijos. Sukurkime savo unikalų „tinklelį“, kuris problemą „nukirs“ vizualiai ir akimirksniu, be jokių lygčių!

Nudažysime juodai tik tuos langelius, kurie **vienu metu** yra: 2-ame, 3-iaame arba 6-ame stulpelyje **IR** 2-oje, 3-ioje arba 6-oje eilutėje. Tokių langelių iš viso yra $3 \times 3 = 9$. 9 yra **nelyginis** skaičius!

	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

H (dengia 2)

V (dengia 0)

Ką daro bet koks padėtas 1×4 stačiakampis šioje lentoje?

- **Horizontalus** laivas užims 4 gretimus stulpelius. Kad ir kur jį dėsime (pvz., per stulpelius 1-2-3-4, arba 3-4-5-6), jis **visada** kirs lygiai du mūsų „ypatinguosius“ stulpelius. Jei stačiakampis guli juodoje eilutėje, jis uždengs lygiai **2** juodus langelius. Jei baltoje – **0** juodų langelių.
- Pagal simetriją, **vertikalus** stačiakampis irgi visada uždengs arba **2**, arba **0** juodų langelių.

Atradimas: Kiekvienas laivas *visada* uždengia lyginį juodų langelių skaičių. Vadinasi, 9 laivai kartu gali uždengti tik **lyginį** skaičių juodų langelių. Bet lentoje juodų langelių yra **9** (nelyginis!). Lyginiais skaičiais nelyginio uždengti neįmanoma. Prieštara! $\square$

Pastaba: Šį uždavinį iš tikrųjų galima išspręsti ir „Kryžminiu metodu“ (kurį išmoksimė sekančioje strategijoje). Jei nudažytume tik 1-ą ir 5-ą eilutes, įrodytume, kad vertikalų laivų yra lyginis skaičius. Pakartojus tai su stulpeliais, gautume, kad horizontalų laivų irgi yra lyginis skaičius (Lyginis + Lyginis = Lyginis, o mes turime 9 laivus). Mūsų sukurtas „Tinklelis“ yra genialus triukas, leidžiantis abu šiuos kryžminio įrodymo žingsnius atlikti vienu metu!

§6 5 strategija: Dvigubos juostos ir kryžminis įrodymas

Ką daryti, jeigu figūra yra ne tiesi, o „laužta“? Aukščiau naudotas „tinklelis“ čia subyrėtų, nes laužta figūra kirstų jį chaotiškai ir neužtikrintų jokio lyginumo. Tokioms figūroms matematikai naudoja stambiausią kalibrą – dvigubas juostas, atliekamas dvejomis kryptimis.

Pavyzdys 6.1 (Z-tetromino magija)

Ar įmanoma 10×10 dydžio lentą uždengti 25 vienetais Z formos tetromino figūrų (žr. brėžinį)?

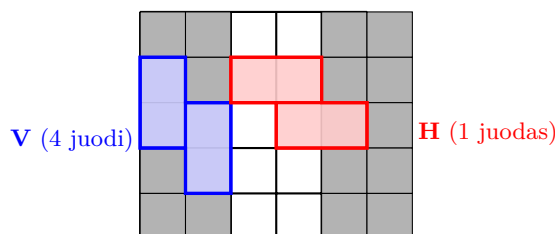
1. Šablonų mirtis

Šachmatinė lenta mus apgauna – kiekviena Z figūra visada uždengia lygiai 2 juodus ir 2 baltus langelius, todėl 25 figūros idealiai padengia 50/50 lentos balansą. Standartinės juostos taip pat nieko neranda.

2. Sukuriame savo įrankį: Dvigubos juostos

Spalvinkime lentos stulpelius **dvigubomis juostomis**: du juodi stulpeliai, du balti, du juodi... (1-2 juodi, 3-4 balti, 5-6 juodi, 7-8 balti, 9-10 juodi). Visoje 10×10 lentoje dabar turime 6 juodus stulpelius (60 langelių) ir 4 baltus (40 langelių).

Panagrinėkime, kiek juodų langelių uždengia viena Z figūra tokiaime rašte:



- **Vertikali Z (stovi 2 stulpeliuose):** Ji krenta arba ant dviejų juodų stulpelių (dengia 4 juodus langelius), arba ant dviejų baltų (dengia 0 juodų), arba ant spalvų ribos – vieno balto ir vieno juodo stulpelio (tada dengia 2 juodus). Išvada: vertikali Z figūra *visada* dengia **LYGINĮ** skaičių juodų langelių.
- **Horizontali Z (stovi 3 stulpeliuose):** Ji kerta stulpelių spalvų ribą. Jei ji kerta ribą (Juoda, Juoda, Balta), ji uždengia 3 juodus langelius. Jei kerta ribą

(Juoda, Balta, Balta) – dengia **1** juodą langelį. Išvada: horizontali **Z** figūra *visada* dengia **NELYGINĮ** skaičių juodų langelių!

Kadangi bendras juodų langelių skaičius lentoje yra **60 (lyginis)**, o vertikalios figūros įneša tik lyginis priedus, tai reiškia, kad bendrą lyginumą lemia horizontalios figūros. Kad jų sukurta nelyginių skaičių suma taptų lyginė (60), pačių **horizontalių Z figūrų privalo būti lyginis skaičius!** (Tarkime, H yra lyginis).

3. Kryžminis įrodymas

Dabar pakeiskime dažymą: pasukime lentą 90 laipsnių kampu. Dažykime **eilutes** dvigubomis juostomis (1-2 eilutė juoda, 3-4 balta ir t.t.). Viskas apsiverčia veidrodžiškai! Dabar juodų langelių skaičius vėl lygus 60 (lyginis). Tačiau dabar horizontali **Z** dengia lyginį skaičių juodų langelių, o vertikalė – nelyginį. Vadinas, kad suma būtų lyginė, **vertikalių Z figūrų privalo būti lyginis skaičius!** (V yra lyginis).

4. Išvada

Įrodėme, kad horizontalių figūrų skaičius (H) yra lyginis, vertikalių (V) – taip pat lyginis. Vadinas, bendras figūrų skaičius privalo būti jų suma:

$$H + V = \text{Lyginis} + \text{Lyginis} = \mathbf{LYGINIS SKAIČIUS}.$$

Tačiau mes turime lygiai **25** figūras, o 25 yra **NELYGINIS** skaičius! Gauname prieštarą. $\square$

§7 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (30 iššūkių)

Sprendžiant šiuos uždavinius naudokite geometrinį dažymą: spalvinkite langelius ir skaičiuokite figūrų padengiamas spalvas.

1. Iš standartinės šachmatų lentos (8×8) išpjovėme du langelius: patį apatinį kairįjį ir patį viršutinį dešinįjį. Ar galima likusius 62 langelius uždengti 1×2 dydžio domino kauliukais?
2. Lentoje 5×5 išpjautas pats centrinis langelis. Ar įmanoma likusius 24 langelius uždengti domino kauliukais (1×2)?
3. Ar galima stačiakampę lentą 7×7 uždengti 1×3 dydžio tromino figūromis?
4. Turime 7×7 dydžio lentą. Į patį centrą padedame vieną mažą 1×1 dydžio langelį. Ar galima likusią lentos dalį padengti 16 tromino figūrų (1×3)?
5. Ar galima 6×6 dydžio lentą padengti vienuolika 1×3 stačiakampių ir vienu „kampeliu“ (L formos iš 3 langelių)?
6. Standartinėje 8×8 šachmatų lentoje stovi 15 vnt. T formos tetromino (4 langeliai) ir vienas 2×2 dydžio kvadratas. Įrodykite, kad taip būti negali.
7. Kubą $3 \times 3 \times 3$ sudaro 27 maži kubeliai. Pelė pragriaužė ir suvalgė patį centrinį kubelį. Ar gali ji suvalgyti visus likusius 26 kubelius, kiekvienu žingsniu pereidama tik į gretimą kubelį (turintį bendrą sieną)?
8. Ar galima padengti 12×12 dydžio lentą 1×4 dydžio stačiakampiais?
9. Turime 9×9 lentą. Ją padengėme 27 figūromis 1×3 . Įrodykite, kad tarp jų negali būti lygiai 14 horizontalių ir 13 vertikalinių figūrų.
10. Ar galima 6×6 lentą visiškai padengti 12 L-tromino figūrų (3 langelių kampeliais)?
11. Ar galima 14×14 lentą visiškai padengti 49 Z-tetromino figūromis?
12. Iš 8×8 lentos išpjovėme vieną langelį. Kokiose koordinatėse jis privalo būti, kad likusią lentos dalį būtų teoriškai įmanoma padengti 21 figūra 1×3 ?
13. Iš 10×10 lentos išpjautas centrinis 2×2 kvadratas. Ar galima likusią dalį (96 langelius) padengti 24 T formos tetromino figūromis?
14. Muziejaus salė turi formą stačiakampio, kurio matmenys 11×12 . Grindis dengia plytelės 1×4 . Viena plytelė sudužo, bet meistras atnešė naują plytelę, kurios dydis 2×2 . Ar galima perdėlioti senas plyteles ir įkomponuoti naująją, kad grindys vėl būtų pilnai uždengtos?
15. Plokštumoje nubrėžtas daugiakampis. Visi jo kampai yra statūs, o kiekvienos kraštinės ilgis yra nelyginis skaičius (1, 3, 5...). Įrodykite, kad šio daugiakampio ploto negalima padengti domino kauliukais 1×2 .
16. Ar galima padengti 10×10 lentą dvidešimt penkiomis L formos tetromino (4 langelių) figūromis?
17. Turime 8×8 lentą. Prie jos pridėtas papildomas 1×1 langelis prie vieno iš kampų, taip kad bendras plotas taptų 65. Ar galima šią naują figūrą padengti trylika 1×5 stačiakampių?

18. Ar galima erdvėje esantį bloką $6 \times 6 \times 6$ (susidedantį iš 216 kubelių) pilnai padengti plytomis, kurių matmenys yra $1 \times 2 \times 4$?
19. 7×7 lentoje padėta 16 T-tetromino figūrų, kurios niekur nepersidengia, ir liko vienas tuščias langelis. Įrodykite, kad tas tuščias langelis privalo būti pačiame lentos centre.
20. Įrodykite, kad jeigu lentą $m \times n$ galima padengti stačiakampiais $1 \times a$, tai bent vienas iš skaičių m arba n privalo dalytis iš a .
21. Iš šachmatų lentos 8×8 iškirptas vienas langelis, ir lenta liko susijusi (nesubyрėjo į dalis). Ar gali būti taip, kad likusią lentos dalį galima padengti L formos tromino (iš 3 langelių) figūromis?
22. Ar galima 9×9 lentos langelius nuspalvinti trimis spalvomis taip, kad kiekviename 2×2 kvadrato visos 3 spalvos būtų panaudotos?
23. Iš 10×10 lentos iškirptas centrinis 4×4 kvadratas. Ar galima likusią figūrą (84 langelius) padengti 1×4 stačiakampiais?
24. 13×13 lenta uždengta 2×2 ir 3×3 kvadratais (be persidengimų, padengta pilnai). Įrodykite, kad 2×2 kvadratų yra bent vienas.
25. Turime kryžiaus formos penkmino figūrą (5 langeliai pliuso forma). Ar galima 20 tokių kryžių pilnai ir be persidengimų padengti 10×10 lentą?
26. Erdvė $10 \times 10 \times 10$ suformuota iš mažų kubelių $1 \times 1 \times 1$. Ją visą norima padengti kaladėlėmis $1 \times 1 \times 4$. Įrodykite, kad tai padaryti neįmanoma.
27. Duota 23×23 dydžio kvadrato formos lenta. Ji padengta lygiai vienu 1×1 kvadratėliu ir daugybe 2×2 bei 3×3 kvadratų. Įrodykite, kad 1×1 kvadratėlis negali būti lentos centre.
28. Lenta 10×10 uždengta dvidešimt penkiais 1×4 stačiakampiais. Jūs išėmėte vieną horizontalų ir vieną vertikalų stačiakampį. Jums davė du naujus vertikalius stačiakampius 1×4 . Ar įmanoma jais užpildyti atsiradusias skylės (galimai perdėlioiant kitus likusius stačiakampius)?
29. Lentoje surašyti nuliai. Vienu ėjimu leidžiama pasirinkti bet kokį 1×3 (horizontalią ar vertikalą) sritį ir visus joje esančius tris skaičius padidinti 1. Ar po kelių ėjimų įmanoma gauti lentą, kurios centrinis langelis yra 2026, o visi likę langeliai aplink jį yra lygūs 2025?
30. Stačiakampis sudarytas iš mažesnių stačiakampių. Žinoma, kad kiekvieno iš tų mažesnių stačiakampių bent viena kraštinė (plotis arba ilgis) yra sveikasis skaičius (pvz., $3 \times 1,5$ arba $0,7 \times 4$). Įrodykite, kad viso didžiojo stačiakampio bent viena kraštinė taip pat privalo būti sveikasis skaičius.